

Econometria I

Lista de Exercícios 4

PIMES/UFPE

Problemas conceituais

1. Calcule algebricamente a matriz de covariância de OLS sob heterocedasticidade e/ou autocorrelação.
2. Descreva o estimador da matriz de covariância robusta de White. Ele corrige a heterocedasticidade?
3. Calcule matricialmente o estimador de Mínimos quadrados generalizados (GLS) e mostre que ele é consistente.
4. Qual a principal consequência de ignorar a estrutura “clusterizada” dos dados numa regressão por OLS?
5. Imagine que você tem dados ao nível de municípios brasileiros para o ano 2000, do PIB e escolaridade média, onde a última é a variável explanatória. Se você usar erro padrão por cluster de Estado, você estaria controlando por qual possível problema?
6. Quais são os pressupostos chaves do estimador de variáveis instrumentais?
7. Prove que o estimador de 2SLS é **viesado** e **consistente**.
8. Derive a formula do estimador de variável instrumental quando o numero de instrumentos é igual ao número de variáveis endógenas.
9. Responda as seguintes questões sobre dados em painel:
 - a. Mostre que se existe heterogeneidade não observada, o estimador de OLS é ineficiente.
 - b. Mostre que na presença de heterogeneidade não observada correlacionada com a variável principal X , o estimador de desvio de media (*within estimator*) é consistente e não-viesado.
 - c. Se existe heterogeneidade não observada que não está correlacionada com a variável X de interesse, qual estimador seria mais apropriado: efeito fixo ou efeito aleatório? Por que?
 - d. Considere um modelo de efeitos fixos, ou algum modelo que visa eliminar a heterogeneidade não observada dos dados. O que aconteceria se você incluir uma variável que varia entre unidades i , mas que não varia ao longo do tempo (exemplo, sexo, raça)?

Problemas práticos

Considere o seguinte modelo:

$$Renda_{it} = \alpha + \beta Seca_{it} + \phi_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

onde $Renda$ é a renda agrícola do município i no ano t . $Seca$ é uma variável dummy que é igual a 1 se houve seca no ano t . O efeito fixo de município é dado por ϕ_i , enquanto o efeito fixo de tempo é dado por δ_t .

1. Responda as seguintes questões práticas sobre esse modelo:
 - a. O que aconteceria se rodássemos este modelo por OLS e ignorar os efeitos fixos de tempo e ano? O estimador seria inconsistente e não-viesado?
 - b. Que fatores em ϕ_i poderiam estar correlacionados com $Seca$? Ofereça exemplos.
 - c. Que fatores em δ_t poderiam estar correlacionados com $Seca$? Ofereça exemplos.
 - d. O que poderia acontecer se omitissemos o efeito fixo de tempo, mas incluíssemos o de ano? O estimador seria inconsistente e não-viesado?
 - e. O que poderia acontecer se incluíssemos tanto os efeitos fixos de tempo e município no modelo? Estimador seria inconsistente e não-viesado?
 - f. Ainda se incluíssemos ambos os efeitos fixos, que variável omitida relevante poderia estar dentro do termo de erro ε_{it} ? Ofereça um exemplo.